



表 10 VV-ECMO 临床启动快速筛查评估表(1)

姓名		性别	☐ 男 ☐ 女												
住院号		评估时间	20__年__月__日__时												
呼吸支持	☐ 气管插管(FiO ₂ __% PEEP__ Pplat__ VT__ mL RR__) ☐ 无创/HFNC ☐ 已俯卧位 (☐ 已做 ☐ 未做/禁忌)	年龄	岁												
第一步：绝对禁忌筛查(任何一项勾选"是"→ 不应启动 VV-ECMO 或需转换模式)															
筛查项目			<table><tr><td>是</td><td>否</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	是	否	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
是	否														
☐	☐														
☐	☐														
☐	☐														
☐	☐														
☐	☐														
不可逆的呼吸衰竭终末期，且无肺移植指征（如终末期肺纤维化、晚期肺癌广泛肺破坏）															
致命性活动性出血															
严重活动性颅内出血															
存在重度、不可逆的神经系统损伤（如脑死亡、重度缺氧性脑病已确诊不可逆）															
合并难治性休克/心力衰竭→不应单独做 VV，应评估 VA-ECMO 或 V-AV 模式															
第二步：呼吸衰竭严重程度指标评估															
条件：已肺保护性通气(低 VT+最佳 PEEP)、肺复张、俯卧位通气，及神经肌肉阻滞剂，仍存以下情况之一															
2.1 严重低氧血症（满足任意一项）															
标准		当前值	☐												
PaO ₂ /FiO ₂ < 50 mmHg 持续 > 3 小时		P/F = ____	☐												
PaO ₂ /FiO ₂ < 80 mmHg 持续 > 6 小时		P/F = ____	☐												
2.2 严重失代偿性呼吸性酸中毒															
标准		当前值	☐												
pH < 7.25 且 PaCO ₂ > 60 mmHg，持续 > 6 小时		pH ____ / PaCO ₂ ____	☐												
(此时 RR 已调至 > 35 次/分，且 Pplat > 30 cmH ₂ O)			☐												
2.3 高危气道压力损害															
标准			☐												
机械通气导致严重肺泡气压伤（复发性气胸、纵隔气肿），且无法降低通气参数			☐												
2.4 Murray 肺损伤评分 ≥ 3.0															
Murray 评分四要素	0 分	1 分	2 分	3 分	4 分	当前值	得分								
PaO ₂ /FiO ₂	≥300	225-299	175-224	100-174	<100	____									
胸片（象限浸润数）	0	1	2	3	4	____ 象限									
PEEP (cmH ₂ O)	≤5	6-8	9-11	12-14	≥15	____									
顺应性 (mL/cmH ₂ O)	≥80	60-79	40-59	20-39	≤19	____									
Murray 总分 = (四项之和) ÷ 4 ____ 分			Murray ≥ 3.0? ☐ 是 ☐ 否												
2.5 快速恶化预警 ("还没到标准但快了")															
如未完全达上述标准，但病情快速恶化(如过去 2 小时 P/F 从 120→70，或 pH 从 7.30→7.22)→早启动 MDT															
2.6 清醒 ECMO 策略评估															
问题		回答													
患者当前是否清醒/可保留自主呼吸？		☐ 是→优先考虑清醒 ECMO(避免插管) ☐ 否（已插管/意识障碍）													
清醒 VV-ECMO 可避免镇静+插管相关并发症，保留膈肌功能，是年轻/非衰弱患者的优选策略。															

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ RESP 评分（Schmidt et al. 2013）+ Combes et al. 2025 综述

用途：VV-ECMO 启动前的快速四步评估，5-10 分钟内完成

配套使用：表 16（RESP 评分）+ 表 24-30（VV-ECMO 监测管理）